root.

AI 음성 대화 기반 영어 회화 평가

2일 사내 해커톤 · 웹 프로젝트

개발 배경
대화 기록을 바탕으로 수준과 개선점을 확인하는 경험



목표와 핵심 기능

대화 기록을 근거로
회화 수준을 평가합니다

주제와 시작 수준 선택

일상·여행·직장과 초급·중급·고급 중 선택

답변에 맞춘 후속 대화

음성 답변을 전사하고, 대화 맥락으로 다음 질문 생성

보고서 목표

어휘
문법
발음
유창성
답변 적절성

최종 수준과 판단 근거
개선 피드백 제공

사용자 흐름과 시연

01 **로그인과 평가 준비**

주제·시작 수준 선택, 마이크 확인

02 **질문 듣기와 음성 답변**

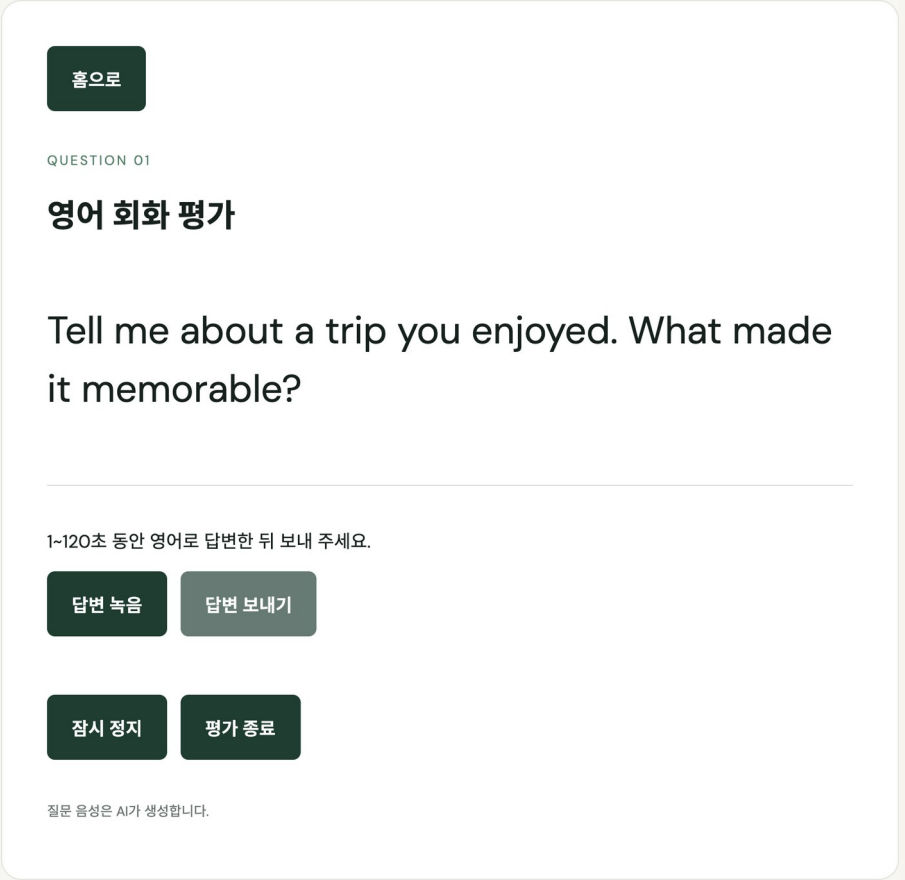
AI 질문 재생 후 녹음·제출

03 **후속 대화와 진행 제어**

다음 질문, 일시정지·재개

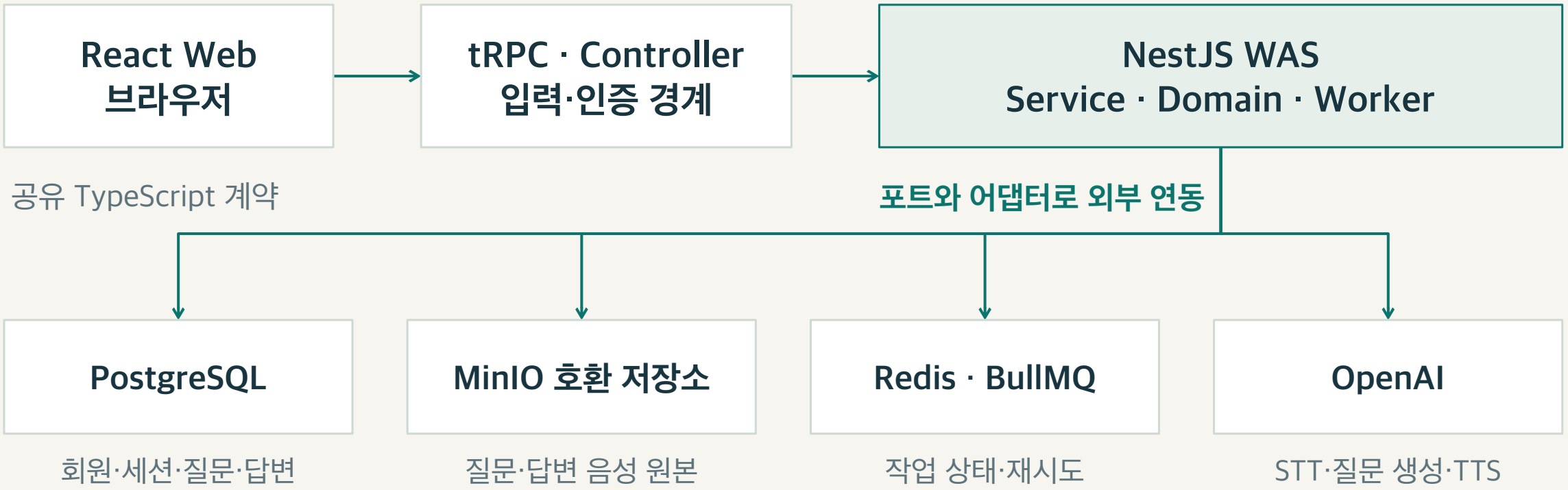
04 **대화 종료**

답변 저장을 마치고 분석 대기



현재 화면 코드 · 샘플 API 응답

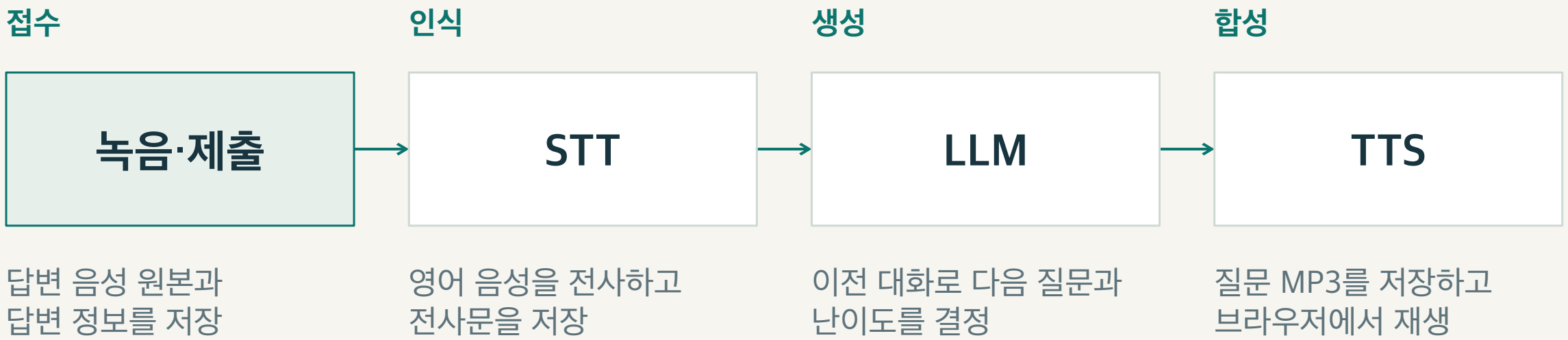
시스템 아키텍처



FE는 FSD 계층과 공개 API로 화면·사용자 동작·업무 모델을 분리

Controller는 인바운드 포트 호출, Service는 아웃바운드 포트로 외부 연동

음성 답변 처리 흐름



파일 접수와 AI 처리를 분리

접수 후 큐에 작업을 등록하고, 처리 중에 진행 상태를 조회합니다.
저장한 대화 기록은 다음 질문과 향후 보고서 분석의 입력이 됩니다.

주요 설계 결정

AI 처리 지연

큐와 진행 상태 조회

파일 접수 후 작업을 등록합니다.
전사·질문 생성·음성 합성의
현재 단계를 화면에 표시합니다.

실패와 중복 요청

확정 결과 재사용

저장된 전사문과 질문은 재사용합니다.
TTS 실패 시 확정 질문으로 재시도하고,
DB 제약으로 중복 답변을 제한합니다.

다시 처리할 범위를 줄이고, 대화의 확정 상태를 유지

현재 구현 범위와 다음 단계

코드에 연결한 범위

인증과 평가 설정
음성 답변·STT·후속 질문·TTS
일시정지·재개·종료·재시도

대화 종료 시 분석 대기 상태로 전환

다음 단계

최종 수준과 5개 항목 보고서
답변 근거와 개선 피드백
실제 음성 평가 전체 흐름 검증

마이크·AI 연동·재생을 실제 환경에서 확인

다음 목표는 대화 기록에서 평가 근거까지 연결하는 것